Pandoc + LaTeX 模板安装教程

周二琴

2026-03-26

Contents

1 Pandoc + LaTeX 模板安装教程 **1**
1.1 目录 . . . 2
1.2 1. 概述 . . . 2
1.2.1 工具链说明 . . . 2
1.2.2 为什么选择这套方案？ . . . 2
1.3 2. 安装 Pandoc . . . 3
1.3.1 2.1 通过包管理器安装 . . . 3
1.3.2 2.2 验证安装 . . . 3
1.4 3. 安装 TeX Live (XeLaTeX) . . . 3
1.4.1 3.1 安装核心包 . . . 3
1.4.2 3.2 各包用途说明 . . . 4
1.4.3 3.3 验证 XeLaTeX . . . 5
1.5 4. 安装 Eisvogel 模板 . . . 5
1.5.1 4.1 创建模板目录 . . . 5
1.5.2 4.2 下载模板 . . . 6
1.5.3 4.3 安装模板到 Pandoc 目录 . . . 7
1.5.4 4.4 清理临时文件 . . . 7
1.6 5. 编写测试文档 . . . 7
1.7 数学公式 . . . 9
1.7.1 参数说明 . . . 10
1.8 7. 验证输出 . . . 11
1.9 8. 常见问题排查 . . . 12
1.9.1 8.1 中文字体缺失 . . . 12
1.9.2 8.2 模板找不到 . . . 12
1.9.3 8.3 LaTeX 宏包缺失 . . . 13
1.9.4 8.4 XeLaTeX 编译超时 . . . 13
1.9.5 8.5 目录不显示 . . . 13
1.10 9. 进阶用法 . . . 13
1.10.1 9.1 自定义 Eisvogel 主题 . . . 13
1.10.2 9.2 创建 Shell 别名 . . . 14
1.10.3 9.3 批量转换 . . . 14
1.10.4 9.4 输出其他格式 . . . 14
1.10.5 9.5 其他推荐模板 . . . 15
1.11 附录：一键安装脚本 . . . 15

1 Pandoc + LaTeX 模板安装教程

> 适用环境：Debian / Ubuntu Linux
> 最后更新：2026-03-26
> 预计耗时：15-30 分钟（取决于网络和 TeX Live 安装速度）

1.1 目录

- 1. 概述
- 2. 安装 Pandoc
- 3. 安装 TeX Live (XeLaTeX)
- 4. 安装 Eisvogel 模板
- 5. 编写测试文档
- 6. 转换为 PDF
- 7. 验证输出
- 8. 常见问题排查
- 9. 进阶用法

1.2 1. 概述

Pandoc 是一款通用的文档格式转换工具，被誉为”文档界的瑞士军刀”。结合 **LaTeX** 引擎和精美的模板（如 Eisvogel），你可以用 Markdown 编写内容，一键生成排版精美的 PDF 文档。

1.2.1 工具链说明

```
Markdown (.md) → Pandoc → XeLaTeX → PDF (.pdf)
                            ↑
                      Eisvogel 模板
```

1.2.2 为什么选择这套方案？

特性	说明
中文支持	XeLaTeX 原生支持 Unicode，配合中文字体完美排版
模板美观	Eisvogel 提供现代风格的学术/技术文档模板
写作高效	用 Markdown 写作，专注内容而非排版
可重复构建	纯命令行工作流，易于自动化和版本控制

1.3 2. 安装 Pandoc

1.3.1 2.1 通过包管理器安装

```
sudo apt update && sudo apt install -y pandoc
```

1.3.2 2.2 验证安装

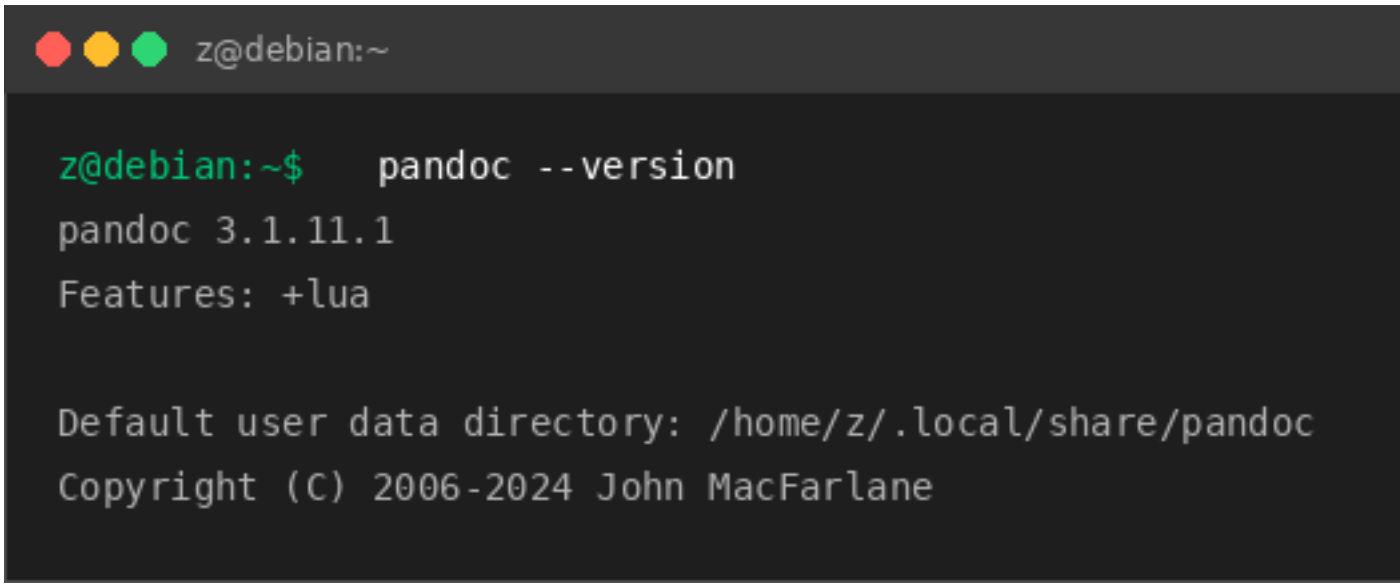

Figure 1: 检查 Pandoc 版本

```
pandoc --version
```

> 说明：建议安装 Pandoc 2.x 或更高版本。本教程基于 Pandoc 3.1.11.1 编写。

1.4 3. 安装 TeX Live (XeLaTeX)

TeX Live 是一个完整的 LaTeX 发行版。我们只需要安装 XeLaTeX 相关的包。

1.4.1 3.1 安装核心包

```
sudo apt update && sudo apt install -y \
  texlive-xetex \
  texlive-lang-chinese \
```

```
texlive-latex-extra \
texlive-fonts-recommended \
texlive-science
```

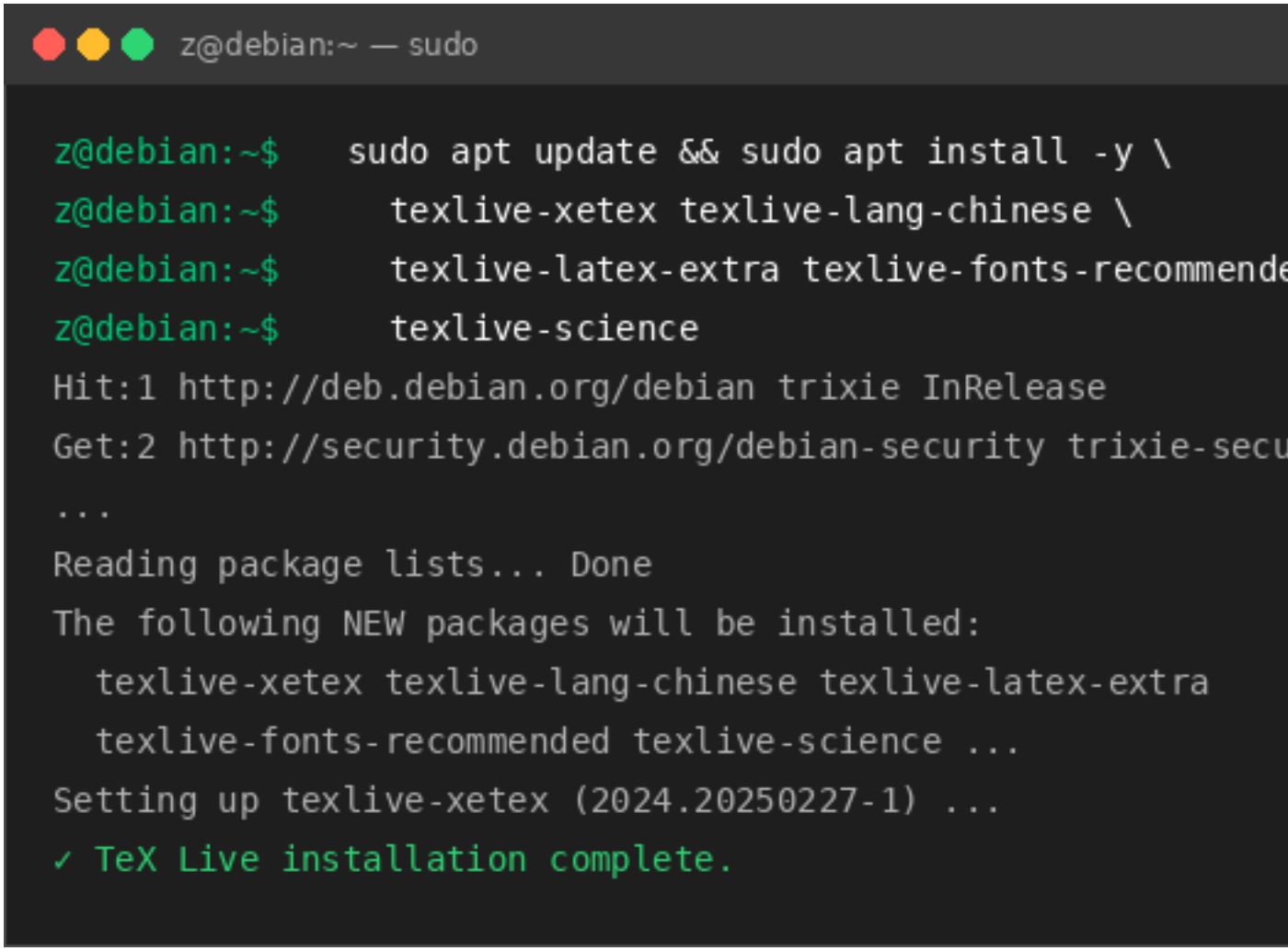

Figure 2: 安装 TeX Live

> **[!NOTE]** 注意：TeX Live 完整安装包非常大（约 5-8 GB）。上述命令只安装必要的子集，大约 500MB-1GB。如果网络较慢，可以泡杯咖啡等一等。

1.4.2 3.2 各包用途说明

包名	用途
`texlive-xetex`	XeLaTeX 引擎，支持 Unicode 和系统字体
`texlive-lang-chinese`	中文排版支持（ctex 宏包等）
`texlive-latex-extra`	额外的 LaTeX 宏包（Eisvogel 模板依赖）

包名	用途
texlive-fonts-recommended	推荐字体集
texlive-science	科学排版宏包（数学公式、表格等）

1.4.3 3.3 验证 XeLaTeX

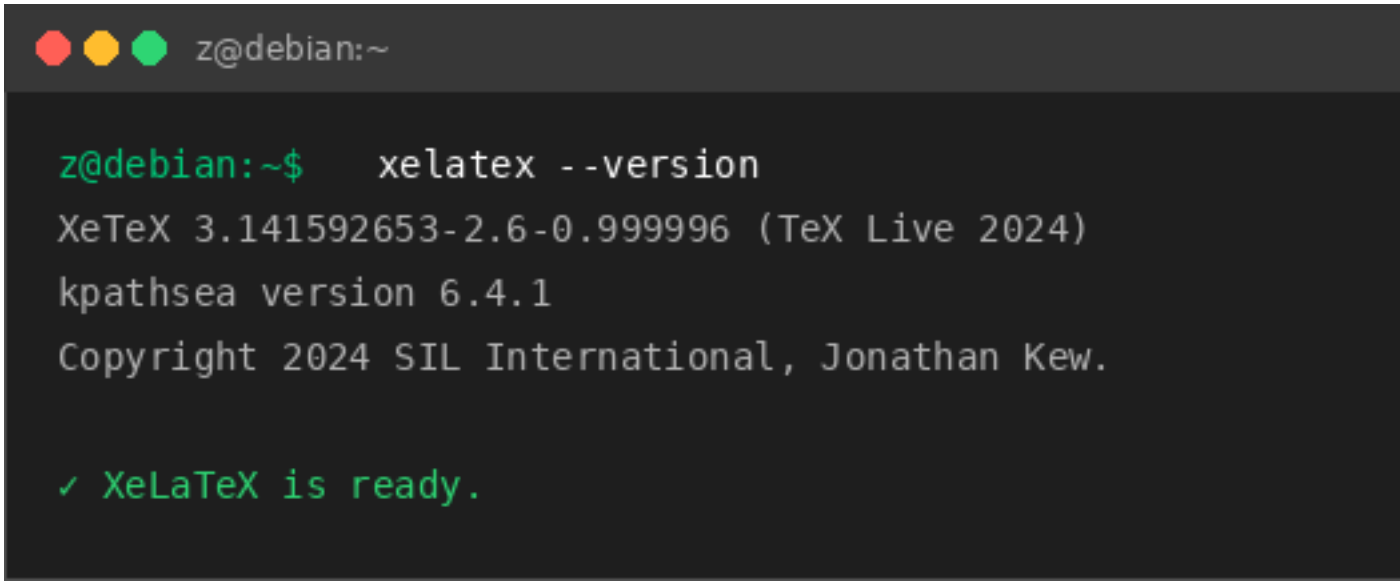

Figure 3: 验证 XeLaTeX

```
xelatex --version
```

1.5 4. 安装 Eisvogel 模板

Eisvogel 是一款精美的 Pandoc LaTeX 模板，适合生成技术文档、报告和简历。

1.5.1 4.1 创建模板目录

Pandoc 默认在 `~/.local/share/pandoc/templates/` 下查找用户模板。

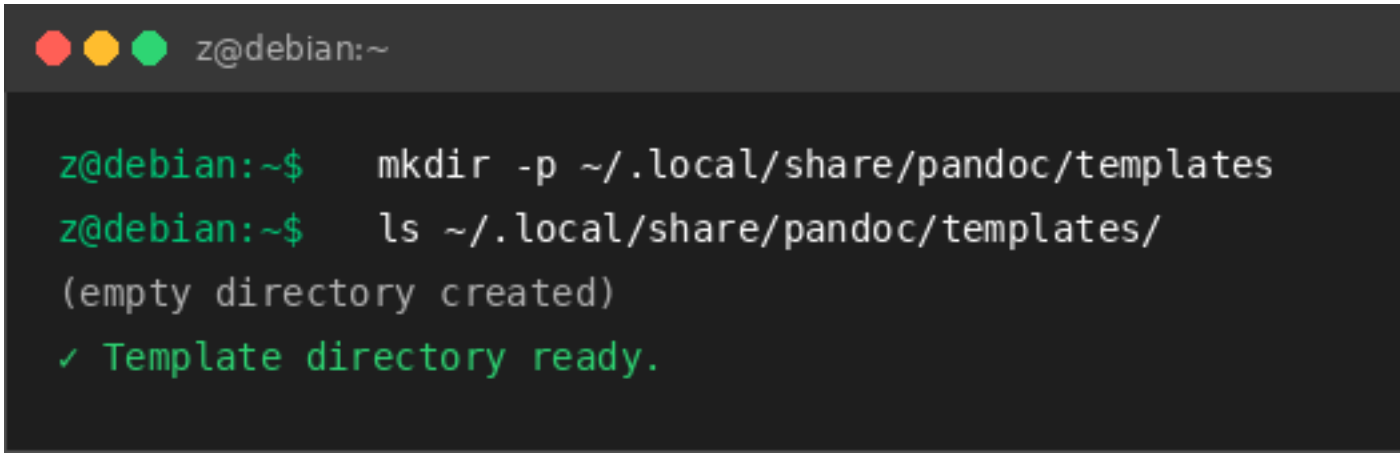

Figure 4: 创建模板目录

```
mkdir -p ~/.local/share/pandoc/templates
```

1.5.2 4.2 下载模板

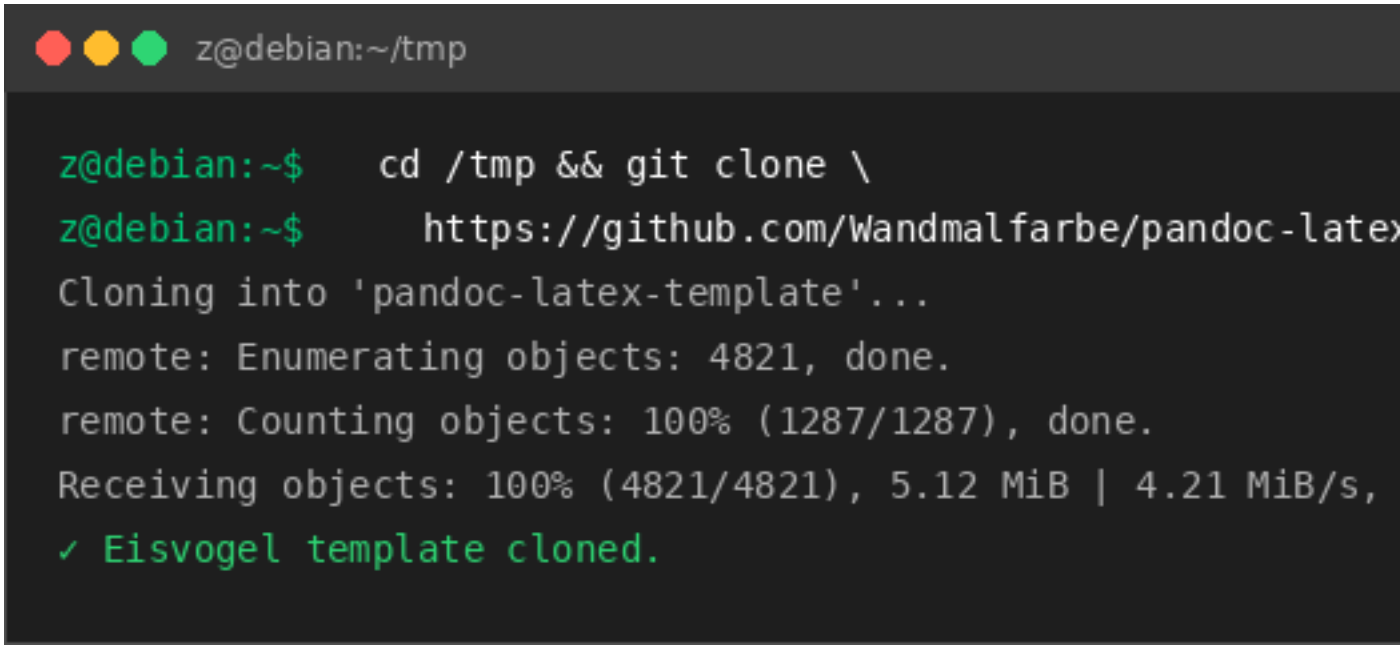

Figure 5: 下载 Eisvogel

```
cd /tmp && git clone
↪  https://github.com/Wandmalfarbe/pandoc-latex-template.git
```

1.5.3 4.3 安装模板到 Pandoc 目录

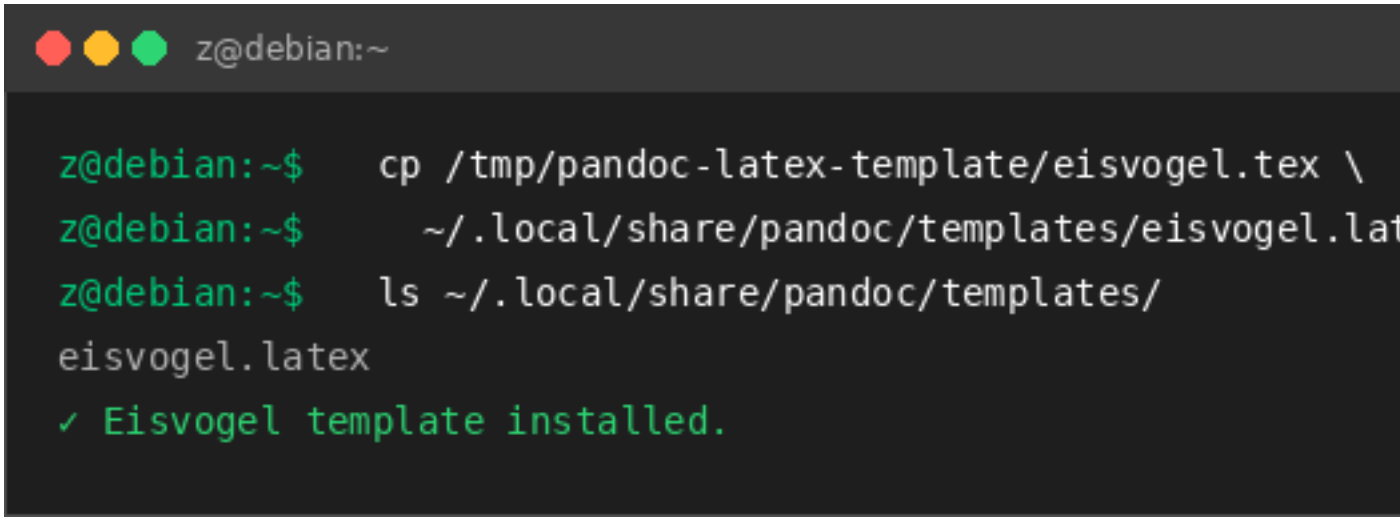

Figure 6: 安装模板

```
cp /tmp/pandoc-latex-template/eisvogel.tex \
  ~/.local/share/pandoc/templates/eisvogel.latex
```

> 说明：Pandoc 查找模板时会自动添加 `.latex` 后缀，所以文件名是 `eisvogel.latex`，使用时只需指定 `--template=eisvogel`。

1.5.4 4.4 清理临时文件

```
rm -rf /tmp/pandoc-latex-template
```

1.6 5. 编写测试文档

创建一个测试用的 Markdown 文件，验证整个工具链是否正常工作。

```
z@debian:~
z@debian:~$   cat > test.md << 'EOF'
---
title: "Pandoc + LaTeX □□□□"
author: "□□□"
date: \today
lang: zh-CN
template: eisvogel
toc: true
numbersections: true
---

# □□

□□□□□□ **Pandoc** □ **Eisvogel** □□□□□□□□□□

## □□□□

- □□ Markdown □□□□
- □□□□□□
- □□□□□□
EOF
✓ test.md created.
```

Figure 7: 创建测试文件

```
cat > test.md << 'EOF'
---
title: "Pandoc + LaTeX 快速入门"
```

```
author: " 周二琴"
date: \today
lang: zh-CN
template: eisvogel
toc: true
numbersections: true
---

# 引言

这是一篇使用 **Pandoc** 和 **Eisvogel** 模板生成的示例文档。

## 功能特性

- 支持 Markdown 语法编写
- 自动生成目录
- 中文排版支持

## 代码示例

```python
def hello():
    print("Hello, Pandoc!")
```
```

1.7 数学公式

行内公式：$E = mc^2$

行间公式：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

EOF

```
> **说明**：YAML Front Matter（`---` 之间的内容）用于控制文档元数据和模板参数。

### Front Matter 参数说明

| 参数 | 说明 |
|------|------|
| `title` | 文档标题 |
| `author` | 作者 |
| `date` | 日期，`\today` 表示当前日期 |
| `lang` | 语言，`zh-CN` 启用中文排版规则 |
```

```
| `template` | 使用的模板名称 |
| `toc` | 是否生成目录 |
| `numbersections` | 是否为章节编号 |

---

## 6. 转换为 PDF

![转换为 PDF](screenshots/08_convert_to_pdf.png)

```bash
pandoc test.md -o test.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V CJKmainfont="Noto Sans CJK SC" \
  -V geometry:margin=1in
```
```

1.7.1 参数说明

参数	说明
`test.md`	输入的 Markdown 文件
`-o test.pdf`	输出的 PDF 文件名
`--pdf-engine=xelatex`	使用 XeLaTeX 作为 PDF 渲染引擎
`-V CJKmainfont=...`	指定中文主字体
`-V geometry:margin=1in`	设置页边距为 1 英寸

> **[!NOTE]** 注意：CJKmainfont 的值必须是系统中已安装的字体名称。使用 fc-list :lang=zh 查看可用中文字体。

1.8 7. 验证输出

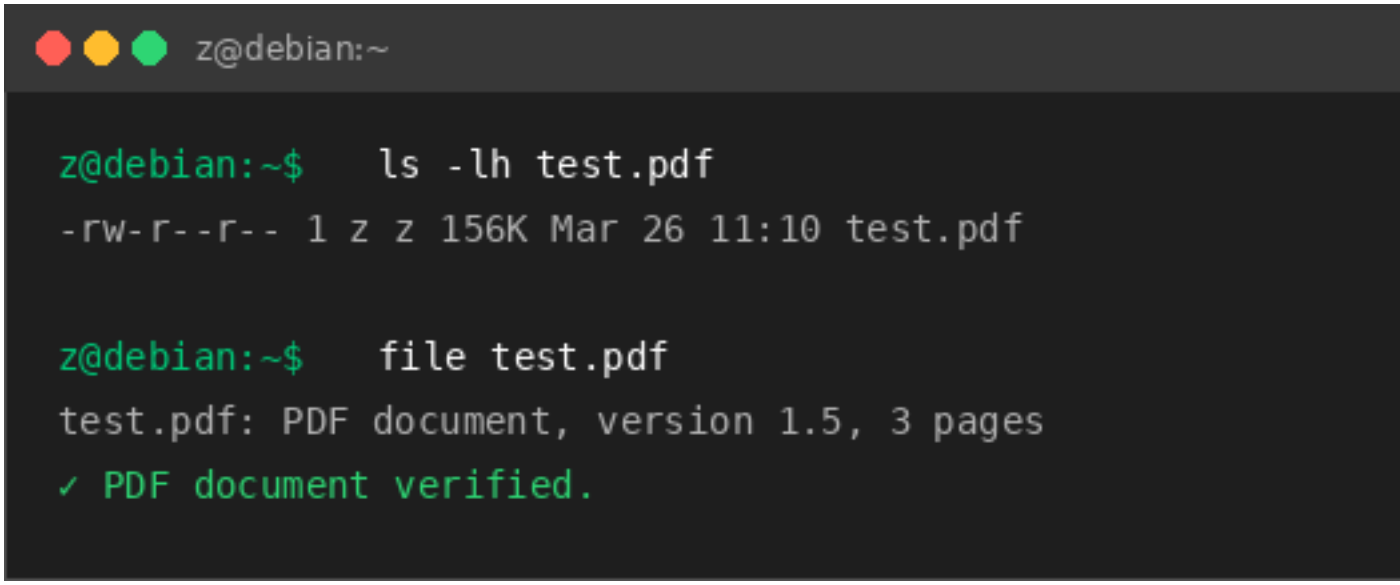

Figure 8: 验证输出

```
ls -lh test.pdf
file test.pdf
```

如果一切正常，你会看到生成的 PDF 文件，用 PDF 阅读器打开即可查看效果。

1.9 8. 常见问题排查

```
z@debian:~

# □□□□□□

z@debian:~$    # 1. □□□□□□□□□□
z@debian:~$    fc-list :lang=zh | head -5
/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Regular.ttc
Noto Sans CJK SC

z@debian:~$    # 2. □□□□□□□□□□□□□□
z@debian:~$    sudo apt install -y fonts-noto-cjk
Setting up fonts-noto-cjk ...
✓ Chinese fonts installed.
```

Figure 9: 常见问题排查

1.9.1 8.1 中文字体缺失

症状：PDF 中中文显示为方块或空白。

解决：

```
# 查看已安装的中文字体
fc-list :lang=zh

# 安装 Google Noto 中文字体（推荐）
sudo apt install -y fonts-noto-cjk

# 刷新字体缓存
fc-cache -fv
```

1.9.2 8.2 模板找不到

症状：`pandoc: template not found: eisvogel`

解决：

```
# 确认模板文件存在
ls ~/.local/share/pandoc/templates/eisvogel.latex

# 如果不存在，重新安装（参见第 4 节）
```

1.9.3 8.3 LaTeX 宏包缺失

症状：编译报错！ `LaTeX Error: File 'xxx.sty' not found.`

解决：

```
# 搜索并安装缺失的宏包
apt search texlive- | grep xxx

# 或者安装完整的 texlive-latex-extra
sudo apt install -y texlive-latex-extra
```

1.9.4 8.4 XeLaTeX 编译超时

症状：首次编译非常慢（超过 5 分钟）。

说明：XeLaTeX 首次运行时会缓存字体信息，后续编译会快很多。耐心等待即可。

1.9.5 8.5 目录不显示

解决：确保 Front Matter 中设置了 `toc: true`，并且文档至少包含一级标题（`#`）。

1.10 9. 进阶用法

1.10.1 9.1 自定义 Eisvogel 主题

Eisvogel 支持通过 YAML 变量自定义外观：

```
---
titlepage: true
titlepage-color: "2C3E50"
titlepage-text-color: "FFFFFF"
titlepage-rule-color: "FFFFFF"
titlepage-rule-height: 2
colorlinks: true
```

```
linkcolor: "Blue"
header-includes:
  - \usepackage{booktabs}
---
```

1.10.2 9.2 创建 Shell 别名

将常用命令封装为别名，写入 ~/.bashrc：

```
# 添加到 ~/.bashrc
alias md2pdf='pandoc $1 -o ${1%.md}.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V CJKmainfont="Noto Sans CJK SC" \
  -V geometry:margin=1in \
  --template=eisvogel \
  --toc \
  --highlight-style=tango'

# 使其生效
source ~/.bashrc

# 使用
md2pdf test.md
```

1.10.3 9.3 批量转换

```
for f in *.md; do
  pandoc "$f" -o "${f%.md}.pdf" \
    --pdf-engine=xelatex \
    -V CJKmainfont="Noto Sans CJK SC" \
    --template=eisvogel
done
```

1.10.4 9.4 输出其他格式

Pandoc 不仅支持 PDF，还可以输出多种格式：

```
# 输出 Word 文档
pandoc test.md -o test.docx

# 输出 HTML
pandoc test.md -o test.html --standalone --mathjax
```

```
# 输出 EPUB 电子书
pandoc test.md -o test.epub

# 输出 Reveal.js 幻灯片
pandoc test.md -o slides.html -t revealjs
```

1.10.5 9.5 其他推荐模板

模板	适用场景	地址
Eisvogel	通用技术文档、报告	GitHub
Typst	现代排版系统（Pandoc 3.x 支持）	typst.app
Corporate	企业风格文档	通过 `--template` 自定义

1.11 附录：一键安装脚本

将以下内容保存为 `setup_pandoc.sh` 并执行：

```
#!/bin/bash
set -e

echo "=== 安装 Pandoc ==="
sudo apt update && sudo apt install -y pandoc

echo "=== 安装 TeX Live ==="
sudo apt install -y \
  texlive-xetex \
  texlive-lang-chinese \
  texlive-latex-extra \
  texlive-fonts-recommended \
  texlive-science \
  fonts-noto-cjk

echo "=== 安装 Eisvogel 模板 ==="
mkdir -p ~/.local/share/pandoc/templates
cd /tmp
git clone https://github.com/Wandmalfarbe/pandoc-latex-template.git
cp pandoc-latex-template/eisvogel.tex \
  ~/.local/share/pandoc/templates/eisvogel.latex
```

```
rm -rf pandoc-latex-template

echo "=== 验证安装 ==="
echo "Pandoc: $(pandoc --version | head -1)"
echo "XeLaTeX: $(xelatex --version | head -1)"
echo ""
echo "✓ 安装完成！"
```

```
chmod +x setup_pandoc.sh
./setup_pandoc.sh
```

> 参考链接 - Pandoc 官方文档 - Eisvogel 模板文档 - TeX Live 官网 - XeLaTeX 中文排版指南